

数学物理方程



3 Bessel 函数

张 丹 副教授/博导

能源与动力工程学院

数学与统计学院(兼)

动力工程多相流国家重点实验室

3.0 为什么要有Bessel函数

物质世界 三维空间 系统在时域内的单向演化→详实描述变量时空演化→必须拓展至高维

PDE向高维拓展的新问题

$$u = u(x, t)$$

↓ 向高维拓展

- ① 时间维度不变→空间维度增多→变量总数增多

$$u = u(x, y, t) = u(\rho, \theta, t) = u(\rho, \theta, h) = u(x, y, z)$$

- ② 变量空间分布的表达→强烈依赖于空间维度的组织形式→即坐标系的选取

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

平面直角系

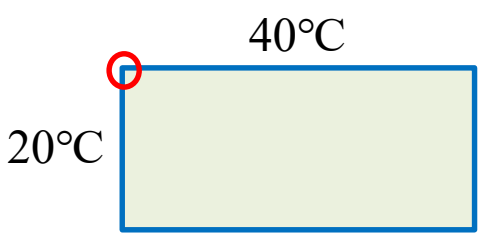
极坐标系

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right) = 0$$

- ③ 边界条件可能出现奇点



二维导热

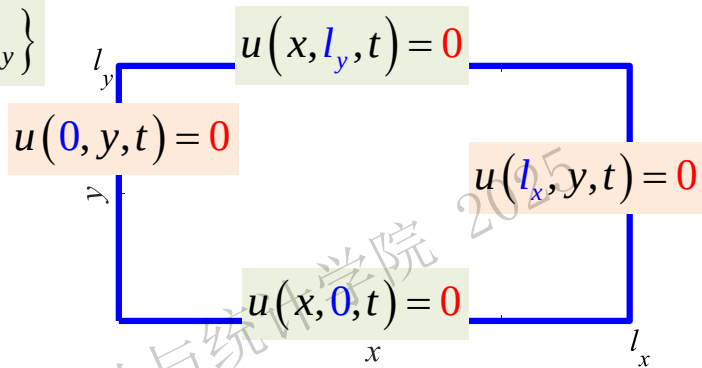
分离变量法能否直接使用？

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

例1
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐



解 第1步 时间/空间分离

设 $u(x, y, t) = T(t)w(x, y)$ 代入原PDE

分离变量有 $T''(t)w(x, y) - a^2T(t)\Delta w(x, y) = 0$

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)} = \frac{\Delta w(x, y)}{w(x, y)} = -\mu$$

时空分离常数

初值问题

线性二阶常系数齐次ODE

$$T''(t) + \mu a^2 T(t) = 0$$

边界条件

$$\begin{cases} u(0, y, t) = T(t)w(0, y) = 0 \\ u(l_x, y, t) = T(t)w(l_x, y) = 0 \\ u(x, 0, t) = T(t)w(x, 0) = 0 \\ u(x, l_y, t) = T(t)w(x, l_y) = 0 \end{cases}$$

原PDE齐次边界
由边值问题实现

$T(t)$ 不恒为0

二维边值问题

$$\begin{cases} -\Delta w(x, y) = \mu w(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

$$\text{运算}(\text{元素}_i) = \lambda \cdot \text{元素}$$

二维边值问题=算子 $-\Delta$ 的特征值问题

定义运算

$$A = -\frac{d^2}{dx^2}$$

$$-\Delta = -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)$$

3.0 为什么要有Bessel函数

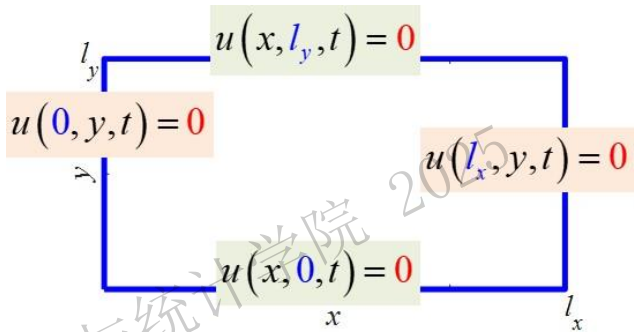
平面直角系上的波动方程

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$



第2步 空间各维度分离

$$u(x, y, t) = T(t)w(x, y)$$

$$\begin{cases} \Delta w(x, y) + \mu w(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

设 $w(x, y) = X(x)Y(y)$ 代入二维边值问题, 按直角系展开Laplace算子 Δ

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) + \mu X(x)Y(y) = 0$$

$$-\frac{Y''(y) + \mu Y(y)}{Y(y)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

空间分离常数

y方向边值问题 $= \lambda_y$

$$\begin{cases} Y''(y) + (\mu - \lambda_x)Y(y) = 0 \\ Y(0) = Y(l_y) = 0 \end{cases}$$

x方向边值问题

特征值问题

$$A_1 = -\frac{d^2}{dx^2}$$

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda_x X(x) = 0 \\ X(0) = X(l_x) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_y = \mu - \lambda_x \rightarrow \mu = \lambda_x + \lambda_y$$

直角系:时空分离常数=各维特征值之和= $A_2 = -\Delta$ 的特征值

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐

算子 $A = -\frac{d^2}{dx^2}$ 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数		
齐次边界类型	特征值问题	特征值/特征函数
[1,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1, 2, 3, \dots)$
[1,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
[2,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
[2,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
周期	$\begin{cases} \Phi'(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$	$\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$ $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1, 2, 3, \dots)$

第3步 空间维度上的特征值

$w(x, y) = X(x)Y(y)$

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l_x) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y''(y) + (\mu - \lambda)Y(y) = 0 \\ Y(0) = Y(l_y) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_{nx} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2, X_{nx}(x) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x}x\right), (n_x = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\mu - \lambda_{nx} = \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, Y_{ny}(y) = \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y}y\right), (n_y = 1, 2, 3, \dots)$$

二维特征值函数与各维函数

$$\begin{aligned} -\Delta w(x, y) &= -\Delta[X(x)Y(y)] \\ &= -X''(x)Y(y) - X(x)Y''(y) \\ &= \lambda_{nx} X(x)Y(y) + (\mu - \lambda_{nx}) X(x)Y(y) \\ &= \mu X(x)Y(y) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \Delta w(x, y) + \mu w(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

二维边值问题特征值/特征函数

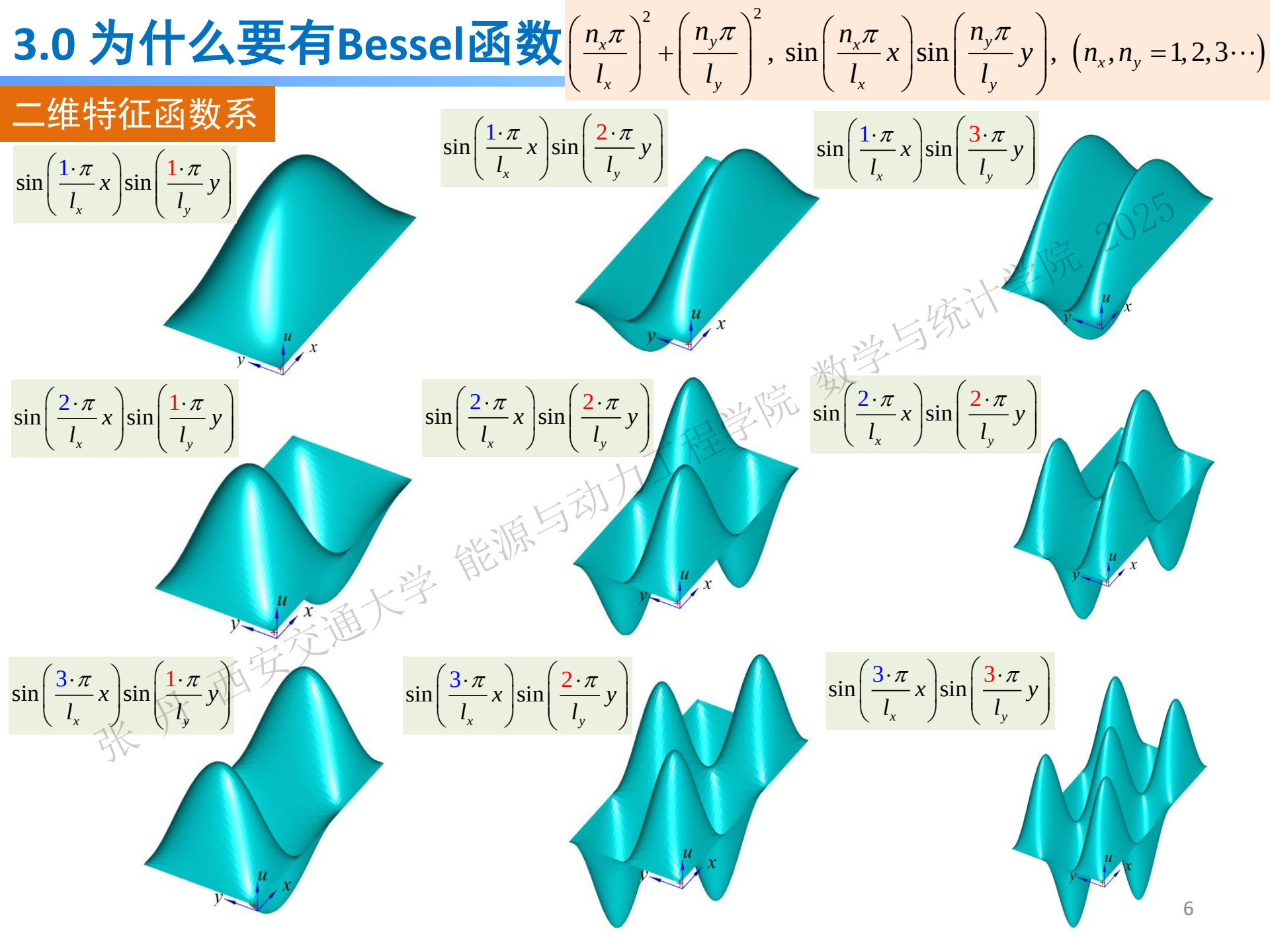
$$\mu_{nx,ny} = \lambda_{nx} + \lambda_{ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, (n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots)$$

两组序号

$$W_{nx,ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x}x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y}y\right)$$

直角系

二维边值问题特征值=各维度特征值之和
二维边值问题特征函数=各维特征函数之积



3.0 为什么要有Bessel函数

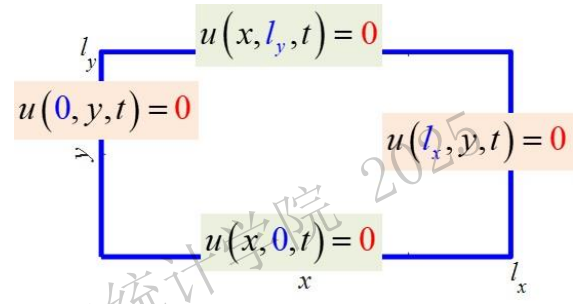
平面直角系上的波动方程

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐



时空分离常数

第4步 求解初值ODE $T''(t) + \mu_{nx,ny} a^2 T(t) = 0$

通解为 $T_{nx,ny}(t) = C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t)$

由叠加原理, 原定解问题的形式解为

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} [T_{nx,ny}(t) \cdot W_{nx,ny}(x, y)]$$

序号二重累加

$$= \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} [C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t)] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

对时间偏导为

$$u_t(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} [-a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{1n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) + a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{2n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t)] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

利用形式解实现初始条件→确定系数 C_{1n}, C_{2n}

$$\mu_{nx,ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, (n_x, n_y = 1, 2, 3 \dots)$$
$$W_{nx,ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

例1
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐

$$\mu_{nx,ny} = \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2 + \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2, (n_y, n_x = 1, 2, 3 \dots)$$
$$W_{nx,ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

第4步 解初值ODE

$$u(x, y, 0) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} C_{1n} \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) = \varphi(x, y)$$

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

$$u_t(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[-a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{1n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) + a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{2n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

$$u_t(x, y, 0) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{2n} \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) \right] = \psi(x, y)$$

$$C_{1n} = \frac{4}{l_x l_y} \int_0^{l_y} \int_0^{l_x} \varphi(x, y) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dx dy$$

二元函数Fourier正交分解

原定解问题的解 $\downarrow$ $C_{2n} = \frac{4}{l_x l_y a \sqrt{\mu_{nx,ny}}} \int_0^{l_y} \int_0^{l_x} \psi(x, y) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dx dy$

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

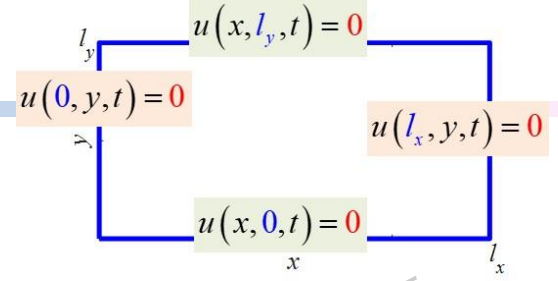
$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次

1齐	1齐
1齐	1齐



$$\mu_{n_x, n_y} = \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2 + \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2, \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots)$$
$$W_{n_x, n_y}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

讨论

初始位移 $u(x, y, 0) = \varphi(x, y) = Ax(x-l_x)y(y-l_y)$

初始速度 $u_t(x, y, 0) = \psi(x, y) = 0$

由Fourier展开得 $C_{2n} = 0$

$$C_{1n} = \frac{4}{l_x l_y} \int_0^{l_y} \int_0^{l_x} \varphi(x, y) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dx dy$$
$$= \frac{4A}{l_x l_y} \int_0^{l_x} x(x-l_x) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) dx \cdot \int_0^{l_y} y(y-l_y) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dy$$

1

$$\int_0^{l_x} x(x-l_x) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) dx = \left[-\frac{l_x}{n_x \pi} x^2 \cos \frac{n_x \pi}{l_x} x + \frac{l_x^2}{n_x \pi} x \cos \frac{n_x \pi}{l_x} x + \frac{2l_x^3}{(n_x \pi)^3} \cos \frac{n_x \pi}{l_x} x \right]_0^{l_x} = \frac{2l_x^3}{n_x^3 \pi^3} [(-1)^{n_x} - 1]$$

2

$$\int_0^{l_y} y(y-l_y) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dy = \left[-\frac{l_y}{n_y \pi} y^2 \cos \frac{n_y \pi}{l_y} y + \frac{l_y^2}{n_y \pi} y \cos \frac{n_y \pi}{l_y} y + \frac{2l_y^3}{(n_y \pi)^3} \cos \frac{n_y \pi}{l_y} y \right]_0^{l_y} = \frac{2l_y^3}{n_y^3 \pi^3} [(-1)^{n_y} - 1]$$

得展开系数

$$C_{1n} = \frac{16A l_x^2 l_y^2}{\pi^6} \cdot \frac{[(-1)^{n_x} - 1][(-1)^{n_y} - 1]}{n_x^3 n_y^3}$$

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

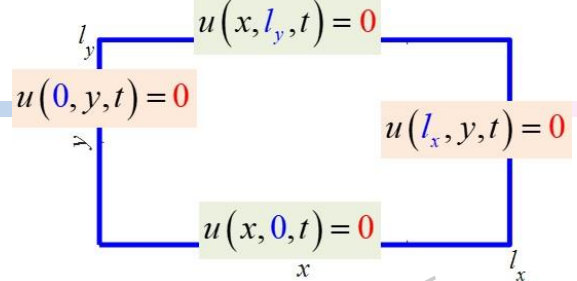
例1

$$u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad t > 0$$
$$u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, \quad 0 \leq y \leq l_y$$
$$u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, \quad 0 \leq x \leq l_x$$
$$u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), \quad (x, y) \in \bar{\Omega}$$

波动/二维/齐次

1齐	1齐
1齐	1齐

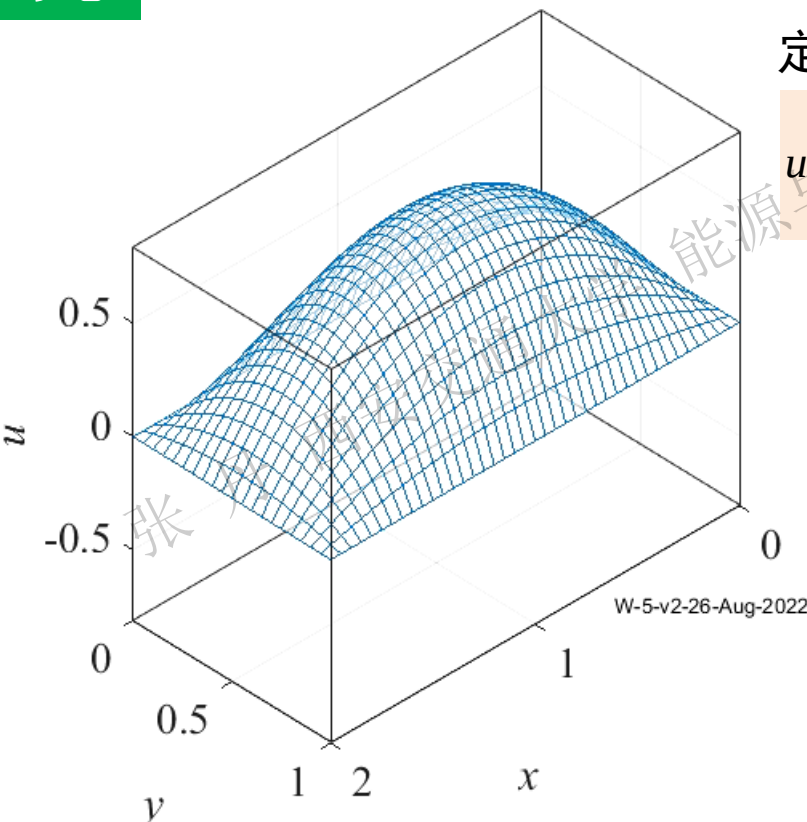
$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$



$$\mu_{nx,ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3 \dots)$$
$$W_{nx,ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

讨论

t=0.00, a=1, A=3



定解问题的解 $\varphi(x, y) = Ax(x-l_x)y(y-l_y), \quad \psi(x, y) = 0$

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

$$C_{1n} = \frac{16Al_x^2 l_y^2}{\pi^6} \cdot \frac{[(-1)^{n_x} - 1][(-1)^{n_y} - 1]}{n_x^3 n_y^3}$$

分离变量法圆满解决了定义在平面直角系的二维波动/导热方程定解问题

3.0 为什么要有Bessel函数

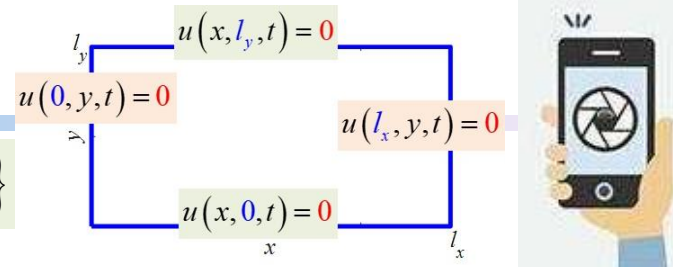
平面直角系上的波动方程

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次

1齐	1齐
1齐	1齐



$$\mu_{n_x, n_y} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3 \dots)$$
$$W_{n_x, n_y}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

小结

$u(x, y, t) = T(t)w(x, y) \rightarrow \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{\Delta w(x, y)}{w(x, y)} = -\mu$

$T''(t)w(x, y) - a^2 T(t) \Delta w(x, y) = 0$

初值问题 $T''(t) + \mu a^2 T(t) = 0$

时空分离常数

二维边值问题

$$\begin{cases} \Delta w(x, y) + \mu w(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

空间分离常数

$$w(x, y) = X(x)Y(y) \rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y) + \mu Y(y)}{Y(y)} = -\lambda$$
$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) + \mu X(x)Y(y) = 0$$

- 1. 两级分离→分离变量法可用
- 2. 时空分离常数 μ ; 空间分离常数 λ
- 3. 二维特征值由2个维度联合确定
- 4. 二次分离后的2个边值问题/特征值问题都是常系数ODE

x方向边值问题

y方向边值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l_x) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{特征值} \\ \text{问题} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} Y''(y) + (\mu - \lambda)Y(y) = 0 \\ Y(0) = Y(l_y) = 0 \end{cases}$$

二维空间用直角系描述→分离变量法求解没有障碍

3.0 为什么要有Bessel函数 → 表达径向Bessel方程的解



极坐标上的导热方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = 0 \quad u(\rho, \theta, t) = T(t)w(\rho, \theta)$$

$$T'(t)w(\rho, \theta) - a^2 T(t) \Delta w(\rho, \theta) = 0$$

时空分离常数 ② 尚未确定

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{\Delta w(\rho, \theta)}{w(\rho, \theta)} = -\mu$$

二维边值问题/特征值问题 $\lambda_2 = -\Delta$

初值问题

$$T'(t) + \mu a^2 T(t) = 0$$
$$\begin{cases} -\Delta w(\rho, \theta) = \mu w(\rho, \theta), (\rho, \theta) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

$$w(\rho, \theta) = R(\rho)\Phi(\theta)$$
$$\Delta w = \frac{\partial^2 w}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial w}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2}$$

$$R''(\rho)\Phi(\theta) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)\Phi(\theta) + \frac{1}{\rho^2} R(\rho)\Phi''(\theta) = -\mu R(\rho)\Phi(\theta)$$

空间分离常数

$$\frac{\Phi''(\theta)}{\Phi(\theta)} = -\frac{\mu R(\rho) + R''(\rho) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)}{\frac{1}{\rho^2} R(\rho)} = -\lambda$$

周向 径向

$$\lambda_n = n^2,$$
$$\Phi_n(\theta) = \{1, \cos n\theta, \sin n\theta\}$$
$$(n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

相当于原方程是Poisson方程

$$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases} \quad \begin{cases} |R(0)| < +\infty, R(\rho_0) = 0 \\ \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\mu \rho^2 - \lambda) R(\rho) = 0 \end{cases}$$

Euler方程 $\mu = 0$

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - n^2 R(\rho) = 0$$

Bessel方程 $\mu > 0$ 1824

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\mu \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0$$

线性二阶变系数齐次ODE ① 如何求解



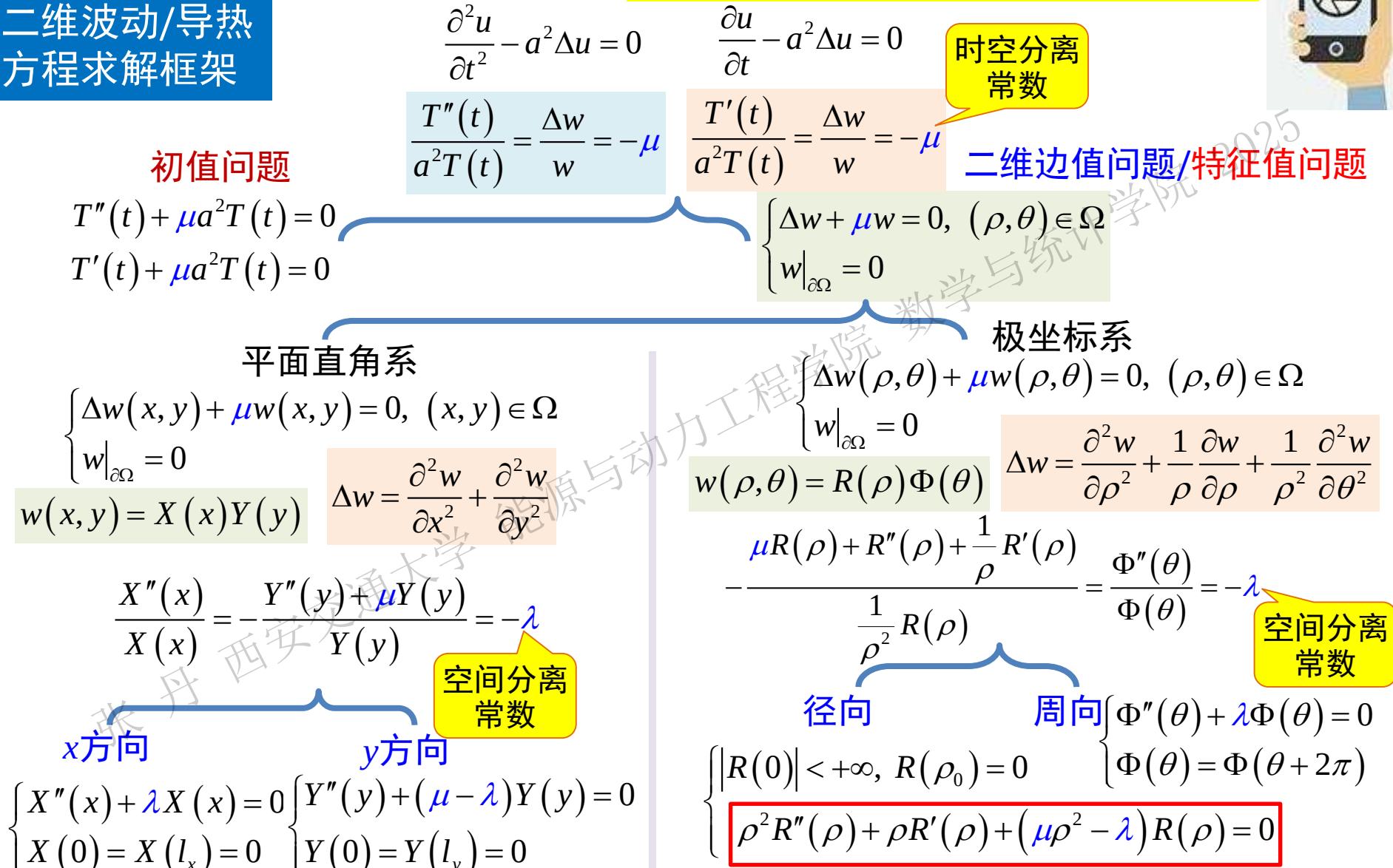
F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer



3.0 为什么要有Bessel函数

求解Bessel方程是求解极坐标下波动/导热方程/柱系下Poisson方程的技术瓶颈

二维波动/导热方程求解框架



本章重点解决Bessel方程

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

3.1 二阶线性常微分方程的幂级数解法

3.2 Bessel函数

3.3 多个自变量分离变量法举例

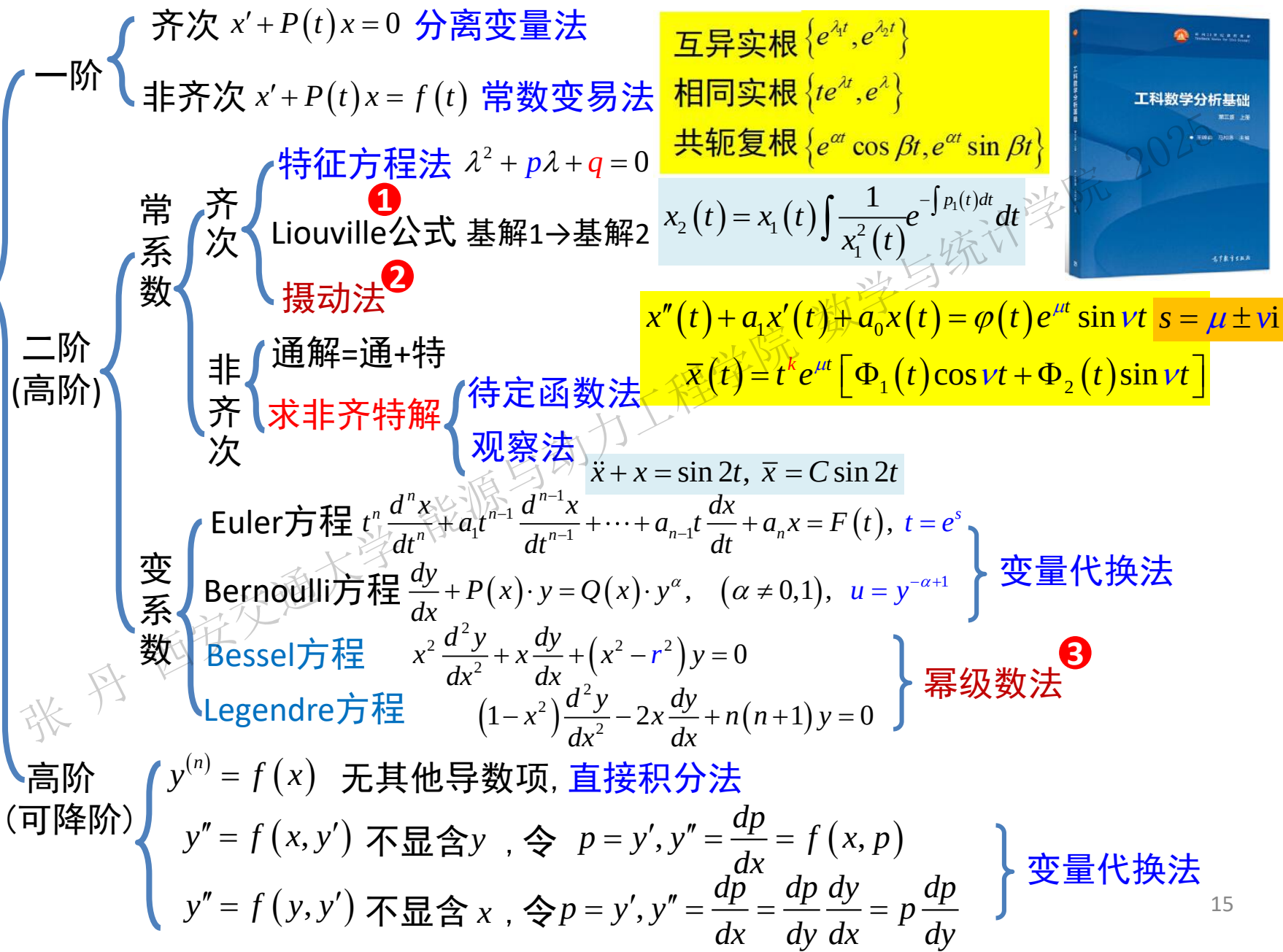
常系数二阶线性ODE
的基解组

变系数二阶线性ODE
的幂级数解法

线性ODE的解法

$$x^{<n>} + P_1 x^{<n-1>} + P_2 x^{<n-2>} + \cdots + P_{n-1} x^{<1>} + P_n x^{<0>} = F$$

线性常微分方程解法



3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

例1 用特征方程法求解下列齐次ODE

(1) $y'' - 3y' + 2y = 0$

解 二阶线性常系数ODE

特征方程 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$

特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$

互异实根,基解组 $\{e^x, e^{2x}\}$

通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

(2) $y'' + 4y' + 13y = 0$

解 二阶线性常系数ODE

特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0$

特征根 $\lambda_{1,2} = -2 \pm 3i$

共轭复根,基解组 $\{e^{-2x} \cos 3x, e^{-2x} \sin 3x\}$

通解 $y = C_1 e^{-2x} \cos 3x + C_2 e^{-2x} \sin 3x$

$$x''(t) + p x'(t) + q x(t) = 0$$

$$\lambda^2 + p \lambda + q = 0$$

- 互异实根 $\{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$
- 相同实根 $\{te^{\lambda t}, e^{\lambda t}\}$
- 共轭复根 $\{e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t\}$

(3) $y'' + 4y' + 4y = 0$

解法1 特征方程法 二阶线性常系数ODE

特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$

特征根 $\lambda_{1,2} = -2$

相同实根,基解组 $\{e^{-2x}, xe^{-2x}\}$

通解 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

二阶齐次ODE求解→寻找2个线性无关基解

$$C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x) = 0$$

线性无关: 仅有 C_1, C_2 同时为0才成立



3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

(3) $y'' + 4y' + 4y = 0$

解法2 摄动法 设原方程常系数有微小变化

摄动方程 $y'' + (4 + \varepsilon)y' + (4 + 2\varepsilon)y = 0$

特征方程 $\lambda^2 + (4 + \varepsilon)\lambda + (4 + 2\varepsilon) = 0$

特征根 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -2 - \varepsilon$ 基解组 $\{e^{-2x}, e^{-2x - \varepsilon x}\}$

基解的线性组合仍然是解

$$y_\varepsilon = \frac{e^{-2x - \varepsilon x} - e^{-2x}}{-\varepsilon} = e^{-2x} \frac{e^{-\varepsilon x} - 1}{-\varepsilon}$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 摄动方程趋近于原方程

$$\begin{aligned} y &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} y_\varepsilon = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-2x} \frac{e^{-\varepsilon x} - 1}{-\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-2x} \frac{-xe^{-\varepsilon x}}{-1} = xe^{-2x} \end{aligned}$$

L'Hospital 法则
对 ε 求导

第1类Bessel函数 → 摄动法 → 第2类Bessel函数

摄动方程中为什么取 $4y \rightarrow (4 + 2\varepsilon)y$

摄动方程当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 不仅两个方程要形似, 还需保持原方程性态 → 二阶ODE方程性态 → 取决于特征方程判别式

原方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$

特征方程 $s^2 + 4s + 4 = 0$

判别式 $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 4 = 0$ 相同实根

摄动方程 $y'' + (4 + \varepsilon)y' + (4 + \alpha\varepsilon)y = 0$

特征方程 $s^2 + (4 + \varepsilon)s + (4 + \alpha\varepsilon) = 0$

判别式 $\begin{aligned} \Delta_\varepsilon &= (4 + \varepsilon)^2 - 4 \cdot (4 + \alpha\varepsilon) \\ &= 4^2 + 8\varepsilon + \varepsilon^2 - 4^2 - 4\alpha\varepsilon \\ &= 8\varepsilon + \varepsilon^2 - 4\alpha\varepsilon \end{aligned}$

欲使 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \Delta_\varepsilon = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (8\varepsilon + \varepsilon^2 - 4\alpha\varepsilon) = 0 = \Delta$

需 $\alpha = 2$

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

Liouville公式

二阶常/变系数齐次ODE

代入原ODE

$$x''(t) + p(t)x'(t) + q(t)x(t) = 0$$

二阶系数为1

求解的关键是确定2个基解 $\{x_1(t), x_2(t)\}$

如何根据 基解1 $\rightarrow$ 基解2 ?

假设已知1个基解 $x_1(t)$

另一个基解 $x_2(t)$ 与 $x_1(t)$ 线性无关

$$\frac{x_2(t)}{x_1(t)} = \varphi(t) \neq C \quad x_2(t) = \varphi(t)x_1(t)$$

各阶导数 $x_2'(t) = \varphi'(t)x_1(t) + \varphi(t)x_1'(t)$

$$\begin{aligned} x_2''(t) &= \varphi''(t)x_1(t) + \varphi'(t)x_1'(t) \\ &\quad + \varphi'(t)x_1'(t) + \varphi(t)x_1''(t) \\ &= \varphi''(t)x_1(t) + 2\varphi'(t)x_1'(t) + \varphi(t)x_1''(t) \end{aligned}$$

$$x_2''(t) + p(t)x_2'(t) + q(t)x_2(t) = 0$$

$$\begin{aligned} &\varphi''(t)x_1(t) + 2\varphi'(t)x_1'(t) + \varphi(t)x_1''(t) \\ &\quad + p(t)[\varphi'(t)x_1(t) + \varphi(t)x_1'(t)] \\ &\quad + q(t)\varphi(t)x_1(t) = 0 \end{aligned}$$

$$\varphi(t)[x_1''(t) + p(t)x_1'(t) + q(t)x_1(t)] = 0$$

$$+ \varphi''(t)x_1(t) + \varphi'(t)[2x_1'(t) + p(t)x_1(t)] = 0$$

$$\varphi''(t)x_1(t) + \varphi'(t)[2x_1'(t) + p(t)x_1(t)] = 0$$

分离变量法 $\frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -2\frac{x_1'(t)}{x_1(t)} - p(t)$

$$\varphi'(t) = \frac{1}{x_1^2(t)} \int e^{-\int p(t)dt} \rightarrow \varphi(t) = \int \frac{1}{x_1^2(t)} \int e^{-\int p(t)dt} dt$$

另一线性无关基解 $x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t)dt} dt$



J. Liouville
1809-1882
French Math.

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

(3) $y'' + 4y' + 4y = 0$

解法3 Liouville公式

二阶变系数ODE $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$

本例已知一个基解为 $y_1(x) = e^{-2x}$

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx \\ &= e^{-2x} \int \frac{1}{(e^{-2x})^2} e^{-\int 4 dx} dx \quad \curvearrowright \quad p(x) = 4 \\ &= e^{-2x} \int e^{4x} e^{-4x+C} dx \\ &= e^{-2x} \int e^C dx \\ &= e^{-2x} (e^C x + C_2) \\ &= e^C x e^{-2x} + C_2 e^{-2x} \\ &= C_1 x e^{-2x} + C_2 e^{-2x} \end{aligned}$$

于是原方程另1个线性无关的基解为

$$y_2(x) = x e^{-2x}$$

$$\begin{aligned} x''(t) + p(t)x'(t) + q(t)x(t) &= 0 \\ x_2(t) &= x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t) dt} dt \end{aligned}$$



J. Liouville
1809-1882
French Math.

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

例2 用Liouville公式解Euler方程

$$t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0 \quad (a_n < 0)$$

解 原方程变型为 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{1}{t} \frac{dx}{dt} + \frac{a_n}{t^2} x = 0$ 基解 $\{t^{\sqrt{-a_n}}, t^{-\sqrt{-a_n}}\} \quad (a_n < 0)$

$$\begin{aligned} x_2(t) &= x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t) dt} dt \\ &= t^{\sqrt{-a_n}} \int \frac{1}{t^{2\sqrt{-a_n}}} e^{-\int \frac{1}{t} dt} dt = t^{\sqrt{-a_n}} \int \frac{1}{t^{2\sqrt{-a_n}}} e^{-\ln t + C_1} dt \\ &= t^{\sqrt{-a_n}} \int \frac{1}{t^{2\sqrt{-a_n}}} \frac{C_1}{t} dt = t^{\sqrt{-a_n}} C_1 \int t^{-(1+2\sqrt{-a_n})} dt \\ &= t^{\sqrt{-a_n}} \left[C_1 \frac{t^{-(1+2\sqrt{-a_n})+1}}{-(1+2\sqrt{-a_n})+1} + C_2 \right] = t^{\sqrt{-a_n}} C_1 \frac{1}{-2\sqrt{-a_n}} t^{-2\sqrt{-a_n}} + C_2 t^{\sqrt{-a_n}} \\ &= C_1 t^{-\sqrt{-a_n}} + C_2 t^{\sqrt{-a_n}} \end{aligned}$$

吸收至 C_1 中

于是原方程另1个线性无关的基解为

$$x_2(t) = t^{-\sqrt{-a_n}}$$



J. Liouville
1809-1882
French Math.



L. Euler
1707-1783
Swiss Math.
Physical Scientist

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

3.1 二阶线性常微分方程的幂级数解法

3.2 Bessel函数

3.3 多个自变量分离变量法举例

常系数二阶线性ODE
的基解组

变系数二阶线性ODE
的幂级数解法

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

1. 基解组仍为2个线性无关的解→基解一般求解困难
2. 广义待定函数法→方程两边用幂级数展开→比较/确定系数→得级数形式解
3. 关键: 幂级数的选择/收敛性

幂级数解存在定理1

对二阶ODE $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$, 若 $p(x)$, $q(x)$ 在邻域 $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \delta\}$ 内解析, 即可展开为Taylor级数, 则原方程在该邻域内存在幂级数解 $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ 其中系数 a_k 可由待定系数法求出

Taylor级数

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

推论 若 $p(x)$, $q(x)$ 在 $x=0$ 可展开, 收敛半径无穷大→幂级数解可定义为

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

序号/幂次一致
k从0开始

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

例1 幂级数法同样适于常系数 $y'(x) - ay(x) = 0$ 分离变量法 $y(x) = Ce^{ax} = y(0)e^{ax}$

解 幂级数法 变系数 $p(x) = -a, q(x) = 0$ 在实数域解析 $\rightarrow$ 有解

初始条件

幂级数展开 多项式求导

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$$

$$y(x) =$$
$$+ b_k x^k$$
$$+ b_{k-1} x^{k-1}$$
$$+ b_{k-2} x^{k-2}$$
$$+ \dots$$
$$+ b_3 x^3$$
$$+ b_2 x^2$$
$$+ b_1 x^1$$
$$+ b_0 x^0$$

$b_0 = x(0)$ 是初始条件/是已知的

对应幂次系数相等

$$ay(x) = y'(x)$$
$$a \cdot b_{k-1} x^{k-1} = k \cdot b_k x^{k-1}$$
$$a \cdot b_{k-2} x^{k-2} = (k-1) \cdot b_{k-1} x^{k-2}$$
$$a \cdot b_{k-3} x^{k-3} = (k-2) \cdot b_{k-2} x^{k-3}$$
$$\dots$$
$$a \cdot b_2 x^2 = 3 \cdot b_3 x^2$$
$$a \cdot b_1 x^1 = 2 \cdot b_2 x^1$$
$$a \cdot b_0 x^0 = 1 \cdot b_1 x^0$$

得到递推式

$$b_k = \frac{a}{k} \cdot b_{k-1}$$
$$b_{k-1} = \frac{a}{(k-1)} \cdot b_{k-2}$$
$$b_{k-2} = \frac{a}{(k-2)} b_{k-3}$$
$$\dots$$
$$b_3 = \frac{a}{3} \cdot b_2$$
$$b_2 = \frac{a}{2} \cdot b_1$$
$$b_1 = \frac{a}{1} \cdot b_0$$

逐级回代

$$y(x) = y(0)e^{ax} = y(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ax)^k}{k!} = b_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \cdot x^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$$
$$b_k = \frac{a}{k} \cdot \frac{a}{(k-1)} \cdot \frac{a}{(k-2)} \dots \frac{a}{3} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{1} \cdot b_0 = \frac{a^k}{k!} \cdot b_0$$
$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots$$
$$y(0) = b_0$$

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$

例1 幂级数法同样适于常系数 $x' - ax = 0$

分离变量法 $x(t) = Ce^{at} = x(0)e^{at}$

初始条件

一阶齐次ODE幂级数解法的意义

幂级数法

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^k = x(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \cdot t^k$$

线性高阶非齐次ODE

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0y = u$$

变量代换 $\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} \\ \vdots \\ x_n = y^{(n-1)} \end{cases}$

改造为线性ODE组

写成矩阵形式

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0x_1 - \cdots - a_{n-1}x_n + u \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \mathbf{A} & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

高阶ODE求解 统一化/程序化

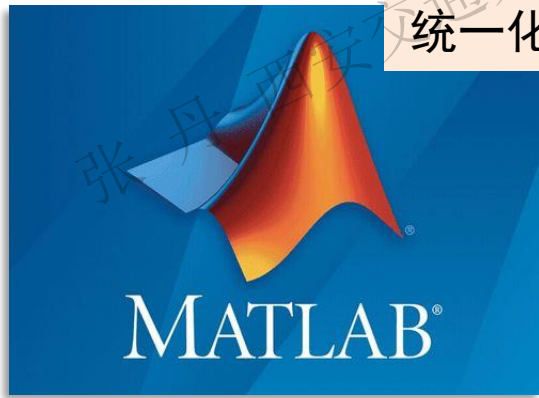
$\mathbf{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{b}_k t^k$

齐次部分

$y = x_1 \leftarrow x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \mathbf{x}(0) t^k = \mathbf{x}(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!} t^k = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0)$

$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^k = x(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \cdot t^k$

$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$



3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例2 用幂级数法解变系数ODE $y'' + xy' + y = 0$

解 变系数 $p(x) = x, q(x) = 1$ 在实数域解析
存在幂级数解

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k + \dots$$

$$y'(x) = a_1 + 2a_2 x^1 + \dots + a_k k x^{k-1} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k x^{k-1}$$

起点已变

$$y''(x) = 2a_2 + \dots + a_k k(k-1) x^{k-2} + \dots = \sum_{k=2}^{\infty} a_k k(k-1) x^{k-2}$$

起点已变

代入原方程

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_k k(k-1) x^{k-2} + x \sum_{k=1}^{\infty} a_k k x^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1) x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

变量代换,
从0累加

首项为0, 累加
直接改自0起

序号/幂次同时调整一致, 同次幂系数相等

$$a_{k+2} (k+2)(k+1) + a_k (k+1) = 0, \quad (k \geq 0)$$

得到递推式 $a_{k+2} = -\frac{1}{k+2} a_k, \quad (k \geq 0)$

系数间隔传递, 分奇/偶讨论

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{(2k)!!} a_0, \quad a_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{(2k+1)!!} a_1, \quad (k \geq 0)$$

半阶乘

$$(2k)!! = 2k \cdot (2k-2) \cdot (2k-4) \cdot \dots \cdot 2$$

$$(2k+1)!! = (2k+1) \cdot (2k-1) \cdot (2k-3) \cdot \dots \cdot 1$$

半阶乘 双叹号不是阶乘两次

$(2k)!!$ 不大于 $(2k)$ 的偶数乘积

$(2k+1)!!$ 不大于 $(2k+1)$ 的奇数乘积

例如 $(6)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$

$$(7)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$(2k+1)!! (2k)!! = (2k+1)!$$

原方程的解

$$y(x) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!!} x^{2k} + a_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!!} x^{2k+1}$$

本例幂级数方程序号/幂次可同时调整一致

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例3 用幂级数法解ODE $y'' + x^2y' = 0$

解 易知 a_0 是原方程的解, 找另1个线性无关解
因 $p(x) = x^2$ 在实数域解析 $\rightarrow$ 存在幂级数解

$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, (a_0 \neq 0)$

$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$
 $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 0$
 $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n+1} = 0$

幂次/起点难以调整一致

$n=1$	列表	$a_1 x^2$
$n=2$	$2 \cdot 1 \cdot a_2 x^0$	$2 a_2 x^3$
$n=3$	$3 \cdot 2 \cdot a_3 x^1$	$3 a_3 x^4$
$n=4$	$4 \cdot 3 \cdot a_4 x^2$	$4 a_4 x^5$
$n=5$	$5 \cdot 4 \cdot a_5 x^3$	$5 a_5 x^6$
$n=6$	$6 \cdot 5 \cdot a_6 x^4$	
$n=7$		

同次幂系数为0

x^0	$2 \cdot 1 \cdot a_2 = 0$
x^1	$3 \cdot 2 \cdot a_3 = 0$
x^2	$4 \cdot 3 \cdot a_4 + a_1 = 0$
x^3	$5 \cdot 4 \cdot a_5 + 2 a_2 = 0$
x^4	$6 \cdot 5 \cdot a_6 + 3 a_3 = 0$
x^5	$7 \cdot 6 \cdot a_7 + 4 a_4 = 0$

解得

$a_2 = 0$
 $a_3 = 0$

$a_4 = -\frac{1}{4 \cdot 3} a_1 = \frac{(-1)^1}{3^1 \cdot (3 \cdot 1 + 1) \cdot 1!} a_1$

$a_5 = -\frac{2}{5 \cdot 4} a_2 = 0$
 $a_6 = -\frac{3}{6 \cdot 5} a_3 = 0$

只有能递推至 a_1 的系数不为0

$a_7 = (-1)^2 \frac{4}{7 \cdot 6} \frac{1}{4 \cdot 3} a_1 = (-1)^2 \frac{1}{3^2 \cdot (3 \cdot 2 + 1) \cdot 2!} a_1$
 $\dots$

系数隔3传递 $\dots \rightarrow a_7 \rightarrow a_4 \rightarrow a_1$

用连续下标 k 表示

$a_{3k+1} = (-1)^k \frac{1}{3^k \cdot (3 \cdot k + 1) \cdot k!} a_1$

原ODE解为

a_1 是 x^1 的系数

$y(x) = a_0 + a_1 \left[x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k \cdot (3k+1) \cdot k!} x^{3k+1} \right]$

- 1. 本例幂级数方程序号/幂次难以同时调整一致 $\rightarrow$ 列表计算系数
- 2. 注意验证常数项是否为解

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

$$x''(t) + p(t)x'(t) + q(t)x(t) = 0$$
$$x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t)dt} dt$$

例3 解ODE $y'' + x^2 y' = 0$

解法2 Liouville公式 易知 a_0 是原方程的解, 找另1个线性无关解

$$x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t)dt} dt = a_0 \int \frac{1}{a_0^2} e^{-\int x^2 dx} dx$$

$$= C_1 \int e^{-\int x^2 dx} dx$$

$$= C_1 \int e^{-\frac{x^3}{3}} dx$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots$$

$$= C_1 \int \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{x^3}{3} \right)^k \right] dx$$

$$= C_1 \sum_{k=0}^{\infty} \int \frac{(-1)^k}{3^k k!} x^{3k} dx$$

累加/积分交换次序

$$= C_2 + C_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{3k+1}}{3^k (3k+1) k!}$$

另1个基解

$$y(x) = a_0 + a_1 \left[x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k \cdot (3k+1) \cdot k!} x^{3k+1} \right]$$

与解法1相同



J. Liouville
1809-1882
French Math.

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

小结

- 幂级数法基本步骤
- 1. 判定解存在→给出幂级数解的基本形式→序号不一定从0开始
 - 2. 幂级数解求导/展开 $p(x), q(x)$ →代入原方程→根据需要调整序号起点/幂次
 - 3. 按照 x 同次幂合并同类项→得出幂级数解系数的递推公式
 - 4. 系数向 a_0, a_1 化简→得基解组/原方程通解→ a_0, a_1 是幂级数前两项系数/通解常数
 - 5. 注意验证常数项 a_0 是否为解

幂级数解存在定理2

拓展

求解Bessel方程的理论支撑

对二阶ODE $x''(t) + p(x)x'(t) + q(x)x(t) = 0$, 若 $(x-x_0)p(x), (x-x_0)^2q(x)$ 在 x_0 的邻域 $\{x \in R \mid |x-x_0| < \delta\}$ 内解析, 即 x_0 最多为 $p(x), q(x)$ 的一阶和二阶极点, 则原方程在该去心邻域 $\{x \in R \mid 0 < |x-x_0| < \delta\}$ 内存在幂级数解

$$y(x) = (x-x_0)^\rho \sum_{k=0}^\infty a_k (x-x_0)^k = \sum_{k=0}^\infty a_k (x-x_0)^{k+\rho}$$

其中常数 $\rho, a_k (a_0 \neq 0)$ 可由待定系数法求出

$$p(x) = \frac{A(x)}{x-x_0}$$

一阶极点

$$q(x) = \frac{B(x)}{(x-x_0)^2}$$

二阶极点

相当于调整了序号起点

$$y(x) = \sum_{k=0}^\infty a_k x^k$$

序号/幂次可独立调整
序号不一定从0开始

28

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例4 用幂级数法解Euler方程 $x^2 y'' + xy' - \alpha^2 y = 0, (\alpha > 0)$

解 方程变型 $y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{\alpha^2}{x^2}y = 0$

因存在 $x \cdot p(x) = x \cdot \frac{1}{x} = 1$, $-x^2 \cdot q(x) = x^2 \cdot \frac{\alpha^2}{x^2} = -1$ 在实数域内解析, 原方程有幂级数解存在

设解为 $y(x) = x^\rho \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, (a_0 \neq 0)$ $\rightarrow$ 各阶导数 $y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) a_n x^{n+\rho-1}$
 $y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) a_n x^{n+\rho-2}$

代入原方程

$$y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{\alpha^2}{x^2}y = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) a_n x^{n+\rho-2} + \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) a_n x^{n+\rho-1} - \frac{\alpha^2}{x^2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) a_n x^{n+\rho-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) a_n x^{n+\rho-2} - \alpha^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho-2} = 0$$

$$(n+\rho)(n+\rho-1) + (n+\rho) - \alpha^2 = 0$$

$$(n+\rho)^2 = \alpha^2$$

$$n+\rho = \pm \alpha$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n1} x^{+\alpha} + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n2} x^{-\alpha}$$
$$= C_1 x^{+\alpha} + C_2 x^{-\alpha}$$

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例5

用幂级数法求方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解

解 因 $p(x) = -2x$, $q(x) = -4$ 在实数域内解析, 原方程有幂级数解存在

设解为 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$

由初始条件 $y(0) = a_0 = 0$ $a_1 = 1$

$y'(0) = a_1 + a_2 \cdot 0^2 + \cdots + a_n \cdot 0^n + \cdots = 1$

各阶导数 $y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 代入原方程

$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$

$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$

$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+2-1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 4a_n x^n = 0$

$(n+2)(n+1) a_{n+2} - 2(n+2) a_n = 0$

变量代换
调整序号

$a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$

换成连续下标 k 只需考虑奇数项 偶数项系数均为0

$a_{2k+1} = \frac{2}{2k} \cdot a_{2k-1} = \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} a_{2k-3} = \frac{2}{2k} \cdot \frac{2}{2(k-1)} \cdots \frac{2}{2} a_1 = \frac{1}{k!} 1$

原方程的解

$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_1}{k!} x^{2k+1} = 1 \cdot x^1 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{k!} + \cdots = x \left[1 + \frac{1}{2!} \cdot x^2 + \frac{1}{3!} \cdot (x^2)^2 + \cdots + \frac{1}{k!} \cdot (x^2)^k + \cdots \right] = x e^{x^2}$

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

3.1 二阶线性常微分方程的幂级数解法

3.2 Bessel函数

3.3 多个自变量分离变量法举例

Gamma函数

Bessel方程和Bessel函数

Bessel函数的性质

Bessel方程的特征值问题

圆域上Laplace算子的特征值问题

3.2 Bessel函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Gamma函数

当 $\alpha > 0$ 时, 广义积分 $\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 收敛

→可定义以 α 为自变量的函数→ Γ 函数

→难以用初等函数表示→超越函数

自变量
是 α

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{x e^x} dx, \quad (\alpha > 0)$$

Γ 函数的基本性质

(1) 几个基本值 $\Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

证 1

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} x^{1-1} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{\infty} = 1$$

得证

如何研究超越函数

1. 紧抓定义式→可否利用递推拓展定义域?
2. 特殊点是否有简单表达式?
3. 是否有递推式?
4. 和差积商初等计算规则
5. 微/积分计算规则

3.2 Bessel函数

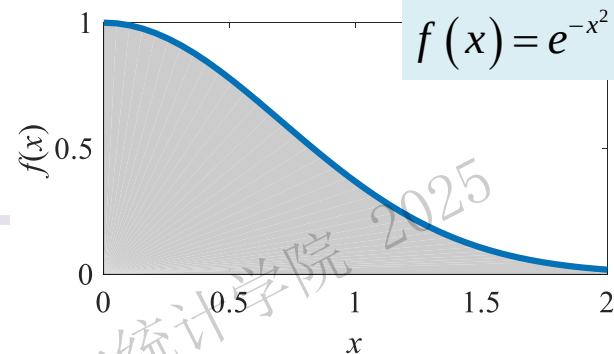
$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Gamma函数

(1) 几个基本值

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$



证2 先证明预备等式 $I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ 不易积分 $\rightarrow$ 先积分其平方

定义域为半径 ∞ 扇域 $\{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq \rho^2 \rightarrow \infty\}$

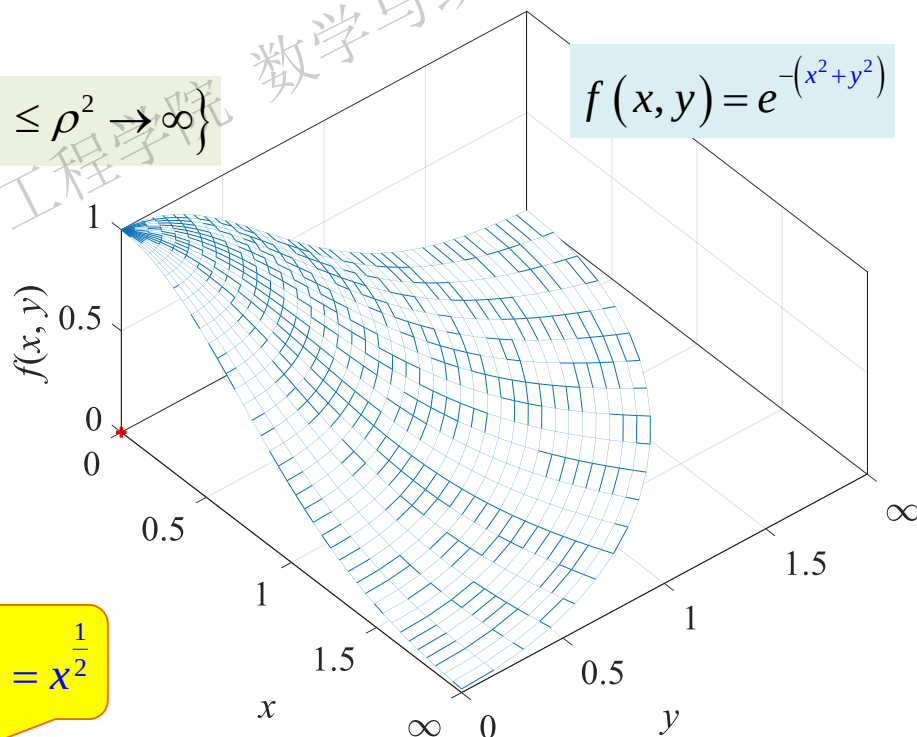
$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{\rho \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\rho} e^{-\rho^2} \rho d\rho \\ &= \frac{\pi}{4} \lim_{\rho \rightarrow \infty} \left(-e^{-\rho^2} \right) \Big|_0^{\rho} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

扇域

即 $I^2 = \frac{\pi}{4} \rightarrow I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

变量代换 $u = x^2$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} x^{\frac{1}{2}-1} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} d\left(x^{\frac{1}{2}}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du = 2 \cdot I = 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$$



$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

3.2 Bessel函数

Gamma函数

(2) 递推公式 $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha), (\alpha > 0)$

分部积分

$$\begin{aligned} \text{证 } \Gamma(\alpha+1) &= \int_0^{\infty} x^{\alpha+1-1} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} x^{\alpha} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} x^{\alpha} d(-e^{-x}) \\ &= \underbrace{x^{\alpha} (-e^{-x}) \Big|_0^{\infty}}_{=0} - \alpha \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} (-e^{-x}) dx = 0 + \alpha \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \alpha \cdot \Gamma(\alpha) \end{aligned}$$

推论 若 α 为正整数 n $\Gamma(n+1) = n!, \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$

证 $\Gamma(n+1) = n \cdot \Gamma(n)$

$$\begin{aligned} &= n \cdot (n-1) \cdot \Gamma(n-1) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \Gamma(n-2) \\ &= \dots \\ &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot \underbrace{1 \cdot \Gamma(1)}_{=1} \\ &= n! \end{aligned}$$

推论 $\Gamma(2) = \Gamma(1+1) = 1 \cdot \Gamma(1) = 1$

证

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) &= \Gamma\left(n - \frac{1}{2} + 1\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{2n-1}{2} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) = \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-3}{2} \Gamma\left(n - \frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-3}{2} \cdot \frac{2n-5}{2} \Gamma\left(n - \frac{5}{2}\right) \\ &\quad \text{奇数} \\ &= \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{2n-(2n-1)}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &\quad \text{半阶乘} \\ &= \frac{(2n-1)!!}{2^n} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

1. Γ 函数是阶乘由整数 $\rightarrow$ 实数域内的推广
2. 两个推论为定积分的求解拓展了思路

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

3.2 Bessel函数

Gamma函数

原始定义 当 $\alpha > 0$ 时, 广义积分 $\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 收敛 $\rightarrow$ 定义为 $\Gamma(\alpha)$ 函数

(3) 负实数域延拓

① 当 $\alpha > 0$ 时 $\Gamma(\alpha)$ 可按原广义积分定义计算

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha) \quad \rightarrow \quad \Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}$$

② 当 $-1 < \alpha < 0$ 时 $0 < \alpha+1 < 1$, $\Gamma(\alpha+1)$ 可按原广义积分定义计算 $\rightarrow$ 递推式变型计算 $\Gamma(\alpha)$

例

$$\Gamma(-0.5) = \frac{\Gamma(-0.5+1)}{-0.5} = \frac{\Gamma(0.5)}{-0.5} = -2\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

③ 当 $-2 < \alpha < -1$ 时, $-1 < \alpha+1 < 0$, $\Gamma(\alpha+1)$ 已按上述递推定义 $\rightarrow$ 再次利用递推式计算 $\Gamma(\alpha)$

例

$$\Gamma(-1.5) = \frac{\Gamma(-1.5+1)}{-1.5} = \frac{\Gamma(-0.5)}{-1.5} = \frac{4\sqrt{\pi}}{3}$$

④ 如此类推 $\rightarrow$ 可将定义域推广至除0/负整数外的所有实数域

⑤ 规定0/负整数处 $\Gamma(\alpha) = \infty$ ($\alpha = 0, Z^-$)

不同定义域下计算汇总

$$\Gamma(\alpha) = \begin{cases} \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{x e^x} dx, & (\alpha > 0) \\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}, & (\alpha < 0, \alpha \neq Z^-) \\ \infty, & (\alpha = 0, Z^-) \end{cases}$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

3.2 Bessel函数

Gamma函数 图线

$$\Gamma(\alpha) = \begin{cases} \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{xe^x} dx, & (\alpha > 0) \\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}, & (\alpha < 0, \alpha \neq Z^-) \\ \infty, & (\alpha = 0, Z^-) \end{cases}$$

推论 ① $\Gamma(\alpha) \neq 0$

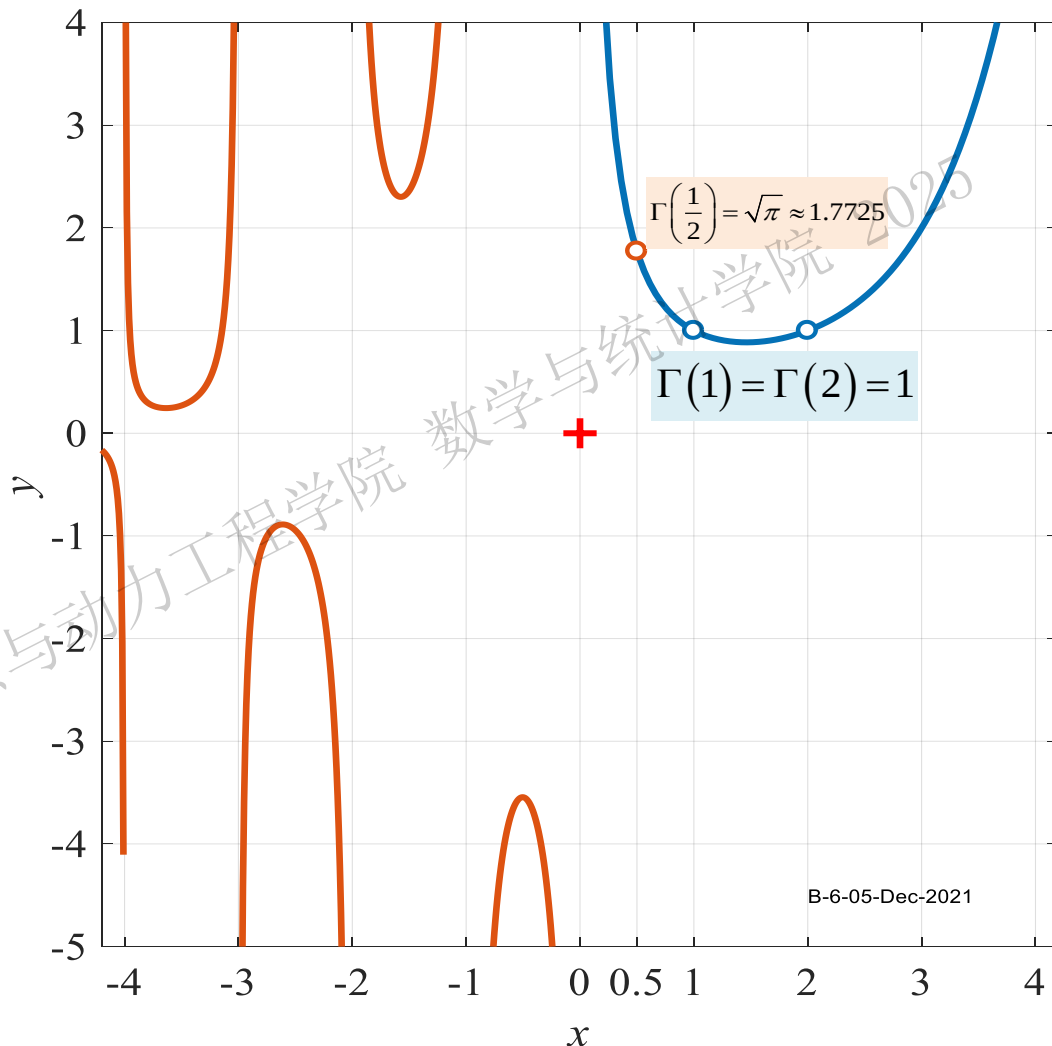
② $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha)$

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha+1)}$$

超越函数之
比为实数

$$2 = \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}/2} = 2$$

Bessel函数化简发挥重要作用



B-6-05-Dec-2021

3.2 Bessel函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$



Gamma函数

小结

Γ 函数常用计算

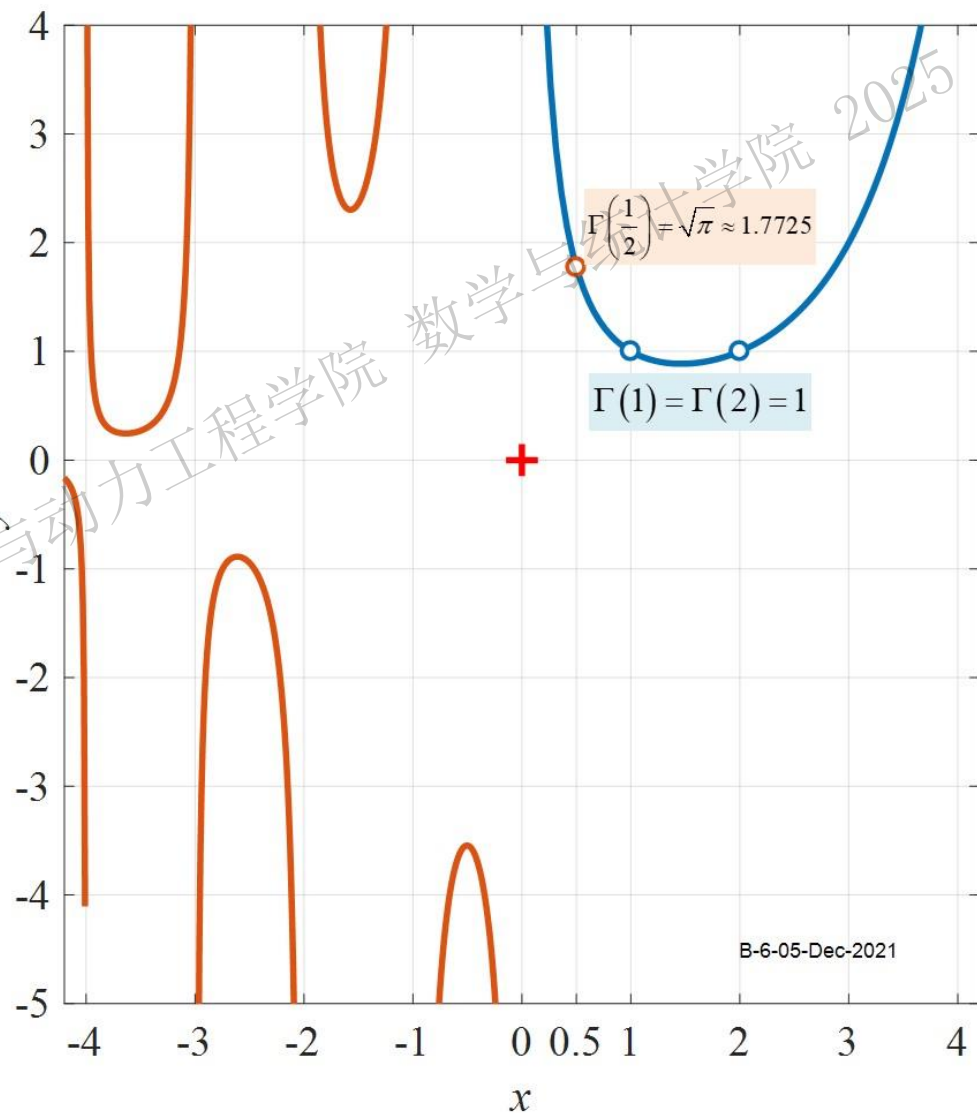
$$\Gamma(\alpha) = \begin{cases} \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, & (\alpha > 0) \\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}, & (\alpha < 0, \alpha \neq \mathbb{Z}^-) \\ \infty, & (\alpha = 0, \mathbb{Z}^-) \end{cases}$$

$$\Gamma(\alpha) \neq 0, \Gamma(2) = \Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha), \frac{1}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha+1)}$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$



B-6-05-Dec-2021

3.2 Bessel函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Gamma函数

例1 计算下列Gamma函数值

$$\Gamma(0) \quad \Gamma(0) = +\infty$$

$$\Gamma(1) \quad \Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(2) \quad \Gamma(2) = 1$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2-1)!!}{2^1} \sqrt{\pi} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(2 + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2 \cdot 2 - 1)!!}{2^2} \sqrt{\pi} = \frac{(1 \cdot 3)}{2^2} \sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(-\frac{1}{2} + 1\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(\alpha) = \begin{cases} \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, & (\alpha > 0) \\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}, & (\alpha < 0, \alpha \neq Z^-) \\ \infty, & (\alpha = 0, Z^-) \end{cases}$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma(2) = \Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

3.2 Bessel函数

Gamma函数

应用之一→为广义积分的计算另辟蹊径

例2

计算积分

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx$$

解 变量代换 $t = x^2, x = \sqrt{t}$

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-x^2} dx$$

$$= \int_0^{\infty} (x^2)^3 e^{-x^2} dx$$

调整积分变量

$$= \int_0^{\infty} t^3 e^{-t} d(\sqrt{t}) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^3 e^{-t} \cdot t^{-\frac{1}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{7}{2}-1} e^{-t} dt$$

Γ函数定义

$$= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(3 + \frac{1}{2}\right)$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{(2 \cdot 3 - 1)!!}{2^3} \sqrt{\pi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(1 \cdot 3 \cdot 5)}{2^3} \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{15}{16} \sqrt{\pi}$$

技巧 通过变量代换向Γ函数定义转化

例3

计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

解 变量代换 $t = \frac{x^2}{2}, x^2 = 2t, x = \sqrt{2t}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^{\infty} (x^2)^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

偶函数

调整积分变量

$$= 2 \int_0^{\infty} (2t)^2 e^{-t} d(\sqrt{2t}) = 2 \int_0^{\infty} 4t^2 e^{-t} \sqrt{2} d\left(t^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$= 2 \int_0^{\infty} 4t^2 e^{-t} \cdot \sqrt{2} \frac{1}{2} (t)^{-\frac{1}{2}} dt$$

Γ函数定义

$$= 4\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{3}{2}} e^{-t} dt = 4\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{5}{2}-1} e^{-t} dt$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = 4\sqrt{2} \Gamma\left(2 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \frac{(2 \cdot 2 - 1)!!}{2^2} \sqrt{\pi}$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \frac{(1 \cdot 3)}{2^2} \sqrt{\pi} = 3\sqrt{2\pi}$$

3.2 Bessel函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Gamma函数

例3 下列表达式错误的是

$$\int_0^{+\infty} x^{\frac{5}{2}} e^{-x^2} dx = \frac{3}{8} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)$$



$$x^2 = t, x = t^{\frac{1}{2}}$$



$$\int_0^{+\infty} x^{\frac{5}{2}} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2}} e^{-t} d\left(t^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2}} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{3}{4}} e^{-t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{7}{4}-1} e^{-t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(1 + \frac{3}{4}\right)$$

$$= \frac{3}{8} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\Gamma(-2) = \infty$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(-\frac{1}{2} + 1\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

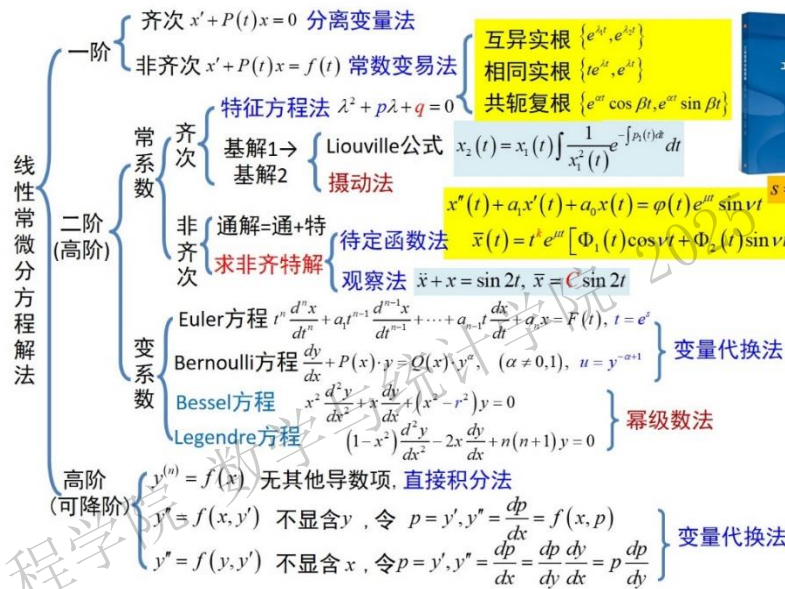
快速计算手册

边界条件齐次化常用辅助函数 $u(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$		
边界类型	边界条件	辅助函数
[1,1]	$u(0,t) = g_1(t), u(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}x + g_1(t)$
[2,1]	$u_x(0,t) = g_1(t), u(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = g_1(t)(x-l) + g_2(t)$
[1,2]	$u(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = g_2(t)x + g_1(t)$
[2,2]	$u_x(0,t) = g_1(t), u_x(l,t) = g_2(t)$	$w(x,t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{2l}x^2 + g_1(t)x$

算子 $A = -\frac{d^2}{dx^2}$ 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数		
齐次边界类型	特征值问题	特征值/特征函数
[1,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1,2,3\cdots)$
[1,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3\cdots)$
[2,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0,1,2,3\cdots)$
[2,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0,1,2,3\cdots)$
周期	$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda\Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$	$\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$ $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1,2,3\cdots)$

线性ODE的解法

$$x^{<n>} + P_1 x^{<n-1>} + P_2 x^{<n-2>} + \cdots + P_{n-1} x^{<1>} + P_n x^{<0>} = F$$



Γ 函数常用计算

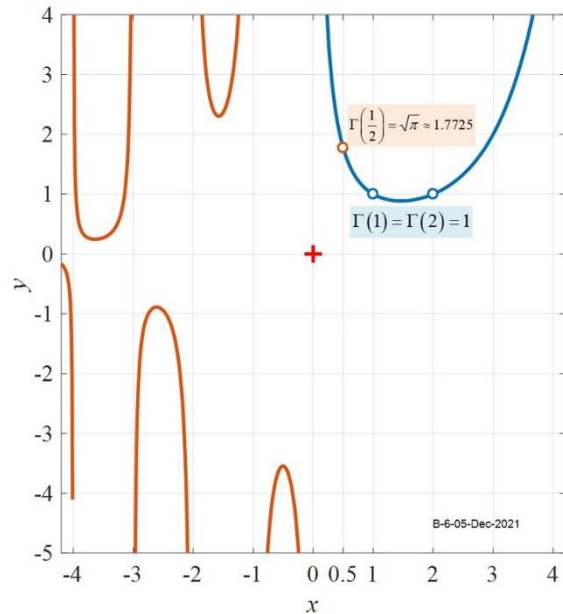
$$\Gamma(\alpha) = \begin{cases} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx, & (\alpha > 0) \\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}, & (\alpha < 0, \alpha \neq Z^-) \\ \infty, & (\alpha = 0, Z^-) \end{cases}$$

$$\Gamma(\alpha) \neq 0$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha), \frac{1}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha+1)}$$

$$\Gamma(n+1) = n!, \Gamma(2) = \Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$



1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

3.1 二阶线性常微分方程的幂级数解法

3.2 Bessel函数

3.3 多个自变量分离变量法举例

Gamma函数

Bessel方程和Bessel函数

Bessel函数的性质

Bessel方程的特征值问题

圆域上Laplace算子的特征值问题

3.2 Bessel函数

→表达径向Bessel方程的解



极坐标上的波动方程

$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = 0$ $u(\rho, \theta, t) = T(t)w(\rho, \theta)$

$T''(t)w(\rho, \theta) - a^2 T(t) \Delta w(\rho, \theta) = 0$

时空分离常数 ② 尚未确定

$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{\Delta w(\rho, \theta)}{w(\rho, \theta)} = -\mu$

二维边值问题/特征值问题 $\lambda_2 = -\Delta$

初值问题

$T''(t) + \mu a^2 T(t) = 0$

$$\begin{cases} -\Delta w(\rho, \theta) = \mu w(\rho, \theta), (\rho, \theta) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

$w(\rho, \theta) = R(\rho)\Phi(\theta)$

$\Delta w = \frac{\partial^2 w}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial w}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2}$

$R''(\rho)\Phi(\theta) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)\Phi(\theta) + \frac{1}{\rho^2} R(\rho)\Phi''(\theta) = -\mu R(\rho)\Phi(\theta)$

空间分离常数

$$\frac{\Phi''(\theta)}{\Phi(\theta)} = -\frac{\mu R(\rho) + R''(\rho) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)}{\frac{1}{\rho^2} R(\rho)} = -\lambda$$

$\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$
 $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = \{\cos n\theta, \sin n\theta\} (n=1, 2, 3, \dots)$

周向

径向

相当于原方程是Poisson方程

$$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases} \quad \begin{cases} |R(0)| < +\infty, R(\rho_0) = 0 \\ \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\mu \rho^2 - \lambda) R(\rho) = 0 \end{cases}$$

Euler方程 $\mu = 0$

$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - n^2 R(\rho) = 0$

Bessel方程 $\mu > 0$ 1824

$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\mu \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0$

线性二阶变系数齐次ODE ① 如何求解



F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer

3.2 Bessel函数

Bessel方程的标准形式 预处理

变量代换

$$x = \sqrt{\mu} \rho, \quad \rho = \frac{x}{\sqrt{\mu}},$$
$$y(x) = R(\rho) = R\left(\frac{x}{\sqrt{\mu}}\right)$$

各阶导数

$$y'(x) = R'(\rho) \frac{d\rho}{dx} = \frac{1}{\sqrt{\mu}} R'(\rho)$$
$$y''(x) = \frac{1}{\sqrt{\mu}} R''(\rho) \frac{d\rho}{dx} = \frac{1}{\mu} R''(\rho)$$

Bessel方程标准形式

极坐标径向ODE

$$\begin{cases} |R(0)| < +\infty, R(\rho_0) = 0 \\ \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\mu \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0 \end{cases}$$

时空分离常数

空间分离常数 $\lambda = n^2$

$$R'(\rho) = \sqrt{\mu} y'(x)$$
$$R''(\rho) = \mu y''(x)$$

$$\frac{x^2}{\mu} \mu y''(x) + \frac{x}{\sqrt{\mu}} \sqrt{\mu} y'(x) + \left(\mu \frac{x^2}{\mu} - n^2 \right) y(x) = 0$$
$$x^2 y''(x) + x y'(x) + (x^2 - n^2) y(x) = 0$$

定义Bessel方程阶数

$$r^2 = n^2$$

整数 $\rightarrow$ 实数
默认 $r \geq 0$

$$x^2 y''(x) + x y'(x) + (x^2 - r^2) y(x) = 0$$



F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer

- 1. 阶数是周向特征值=非负整数 $\rightarrow$ 全面研究Bessel方程 $\rightarrow$ 阶数拓展 $\rightarrow$ 实数域
- 2. Bessel方程是线性二阶变系数齐次ODE $\rightarrow$ 阶数 r 是唯一参数 $\rightarrow$ 决定了解的形式
- 3. 观察法 $\rightarrow$ 显然 $y(x)=0$ 是Bessel方程的解 $\rightarrow$ 关心更有意义的非零解

3.2 Bessel函数

$$x''(t) + p(x)x'(t) + q(x)x(t) = 0$$

Bessel方程/Bessel函数

Bessel方程→幂级数求解→Bessel函数

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$$

阶数 $r \geq 0$

求解思路:

判定幂级数解存在→幂级数展开→2个形式解→判定线性相关性→确定基解



F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer

1 解的存在性

方程变型 $y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{r^2}{x^2}\right)y = 0$ $p(x) = \frac{1}{x}, q(x) = 1 - \frac{r^2}{x^2}$

而 $x \cdot p(x) = x \cdot \frac{1}{x} = 1, x^2 \cdot q(x) = x^2 \cdot \left(1 - \frac{r^2}{x^2}\right) = x^2 - r^2$ 在实域内解析→解存在

Bessel方程存在幂级数解

$$y(x) = x^\rho \sum_{n=0}^\infty a_n x^n = \sum_{n=0}^\infty a_n x^{n+\rho}, (a_0 \neq 0)$$

探寻非零解

1个参数 $r \rightarrow$ 2组未知系数 ρ, a_n

幂级数解存在定理2

求解Bessel方程的理论支撑

对二阶ODE $x''(t) + p(x)x'(t) + q(x)x(t) = 0$, 若 $(x-x_0)p(x), (x-x_0)^2 q(x)$ 在 x_0 的邻域 $\{x \in \mathbb{R} \mid |x-x_0| < \delta\}$ 内解析, 即 x_0 最多为 $p(x), q(x)$ 的一阶和二阶极点, 则原方程在该去心邻域 $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x-x_0| < \delta\}$ 内存在幂级数解

$$y(x) = (x-x_0)^\rho \sum_{k=0}^\infty a_k (x-x_0)^k$$

其中常数 $\rho, a_k (a_0 \neq 0)$ 可由待定系数法求出

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

2 寻找递推式

幂级数解 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, (a_0 \neq 0)$

各阶导数 $y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) a_n x^{n+\rho-1}, y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) a_n x^{n+\rho-2}$

代入
原
方
程

$$x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) a_n x^{n+\rho-2} + x \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) a_n x^{n+\rho-1} + (x^2 - r^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) a_n x^{n+\rho} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) a_n x^{n+\rho} - r^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho+2} = 0$$

约去 x^ρ

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+\rho)^2 - r^2] a_n x^{n+\rho} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho+2} = 0$$

展开前两项

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+\rho)^2 - r^2] a_n x^{n+\rho} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho+2} = 0$$

$$(\rho^2 - r^2) a_0 + [(1+\rho)^2 - r^2] a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+\rho)^2 - r^2] a_n x^{n+\rho} + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n+\rho} = 0$$

调整起点→比较同幂次系数

比较系数→原始递推关系

$$\begin{cases} (\rho^2 - r^2) a_0 = 0 \\ [(1+\rho)^2 - r^2] a_1 = 0 \\ [(n+\rho)^2 - r^2] a_n + a_{n-2} = 0, (n \geq 2) \end{cases}$$

1. Bessel方程的阶数 r 决定→幂级数解中 x 的幂次 ρ
2. 后续根据幂次 ρ 的取值/系数序号奇偶→化简递推

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

2 递推式简化

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

$$\begin{cases} (\rho^2 - r^2) a_0 = 0 & \textcircled{1} \\ [(1+\rho)^2 - r^2] a_1 = 0 & \textcircled{2} \\ [(n+\rho)^2 - r^2] a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2) & \textcircled{3} \end{cases}$$

递推式的简化

$$\textcircled{1} \quad \rho = \pm r, \quad (r \geq 0)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad & [(1+\rho)^2 - r^2] a_1 = 0 \\ & (1+2\rho + \rho^2 - r^2) a_1 = 0 \\ & (1+2\rho) a_1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad & [(n+\rho)^2 - r^2] a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2) \\ & (n^2 + 2n\rho + \rho^2 - r^2) a_n + a_{n-2} = 0 \\ & (n^2 + 2n\rho) a_n + a_{n-2} = 0 \\ & n(n+2\rho) a_n + a_{n-2} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \textcircled{1} \quad \rho = \pm r \\ \textcircled{2} \quad (1+2\rho) a_1 = 0 \\ \textcircled{3} \quad n(n+2\rho) a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

1. 已经确定 ρ
2. 无论 r 是否为整数; 无论 $\rho = +r$ 还是 $\rho = -r$; 递推式均成立
3. 但 ρ 的正负/取值 $\rightarrow$ 递推式 $\textcircled{2} \textcircled{3}$ 的运用 $\rightarrow$ 需对 ρ 分类讨论

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r = N^+ \\ r \neq N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3 阶数 r 分类讨论

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r = N^+ \\ r \neq N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

1 当 $\rho = r > 0$ 时

- ① $\rho = \pm r \rightarrow$ 此时只可能 $\rho = +r$
- ② $(1+2\rho)a_1 = 0 \rightarrow \rho = r > 0 \rightarrow (1+2\rho) \neq 0 \rightarrow$ 只可能 $a_1 = 0$
- ③ $n(n+2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, (n \geq 2) \rightarrow n(n+2\rho) \neq 0, (n \geq 2)$

可除至分母

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2\rho)} = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2r)}, \quad (n \geq 2)$$

说明系数跨位传递→
需对序号分奇偶讨论

1.1 当下标为奇数时→最终均可递推至 $a_1 \rightarrow$ 奇数项系数均为0

n 不连续→改用连续的 k 表示

$$a_{2k-1} = a_{2k-3} = \dots = a_1 = 0, \quad (k \geq 1)$$

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3阶数 r 分类讨论

1 当 $\rho = r > 0$ 时

1.2 下标为偶数时 $a_0 \neq 0$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r = N^+ \\ r \neq N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

- 1 $\rho = \pm r$
- 2 $(1 + 2\rho)a_1 = 0$
- 3 $n(n + 2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2)$

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n + 2\rho)} = -\frac{a_{n-2}}{n(n + 2r)}, \quad (n \geq 2)$$

$$a_2 = -\frac{a_0}{2(2 + 2r)} = -\frac{a_0}{2^2 \cdot 1! (1 + r)}$$

$$a_4 = -\frac{a_2}{4(4 + 2r)} = -\frac{a_2}{2^3(2 + r)} = (-1)^2 \frac{1}{2^3(2 + r)} \cdot \frac{a_0}{2^2 \cdot 1! (1 + r)} = (-1)^2 \frac{a_0}{2^4 \cdot 2! (2 + r)(1 + r)}$$

$$a_6 = -\frac{a_4}{6(6 + 2r)} = -\frac{a_4}{2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (3 + r)} = (-1)^3 \frac{1}{2^2 \cdot 3 \cdot (3 + r)} \cdot \frac{a_0}{2^4 \cdot 2! (2 + r)(1 + r)}$$

$$= (-1)^3 \frac{a_0}{2^6 \cdot 3! (3 + r)(2 + r)(1 + r)} \quad (n \geq 2)$$

$$a_{2k} \rightarrow a_{2k-2} \rightarrow a_{2k-4} \rightarrow \dots \rightarrow a_4 \rightarrow a_2 \rightarrow a_0$$

偶数项系数不为0 → 均可递推至 a_0 →
但系数表达式冗长连乘 → 如何化简?

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{a_0}{2^{2k} \cdot k! (k + r)(k - 1 + r) \dots (1 + r)}, \quad (k \geq 1)$$

如何化简连乘

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3 阶数 r 分类讨论

1 当 $\rho=r>0$ 时

1.2 下标为偶数 分母连乘的化简

$$a_{2k}=(-1)^k \frac{a_0}{2^{2k} \cdot k! \cdot (k+r)(k-1+r) \cdots (1+r)}, (k \geq 1)$$

$$=(-1)^k \frac{1}{2^{2k} \cdot k!} \cdot \frac{1}{k+r} \cdot \frac{1}{k-1+r} \cdots \frac{1}{3+r} \cdot \frac{1}{2+r} \cdot \frac{1}{1+r} a_0$$

$$=(-1)^k \frac{1}{2^{2k} \cdot k!} \cdot \frac{\Gamma(k+r)}{\Gamma(k+r+1)} \cdot \frac{\Gamma(k-1+r)}{\Gamma(k+r)} \cdots \frac{\Gamma(3+r)}{\Gamma(4+r)} \cdot \frac{\Gamma(2+r)}{\Gamma(3+r)} \cdot \frac{\Gamma(1+r)}{\Gamma(2+r)} a_0$$

$$=(-1)^k \frac{1}{2^{2k} \cdot k!} \cdot \frac{\Gamma(1+r)}{\Gamma(k+r+1)} a_0$$

$a_0 = \frac{1}{2^r \cdot \Gamma(1+r)}$ 系数 a_0 为任意常数不妨定义为

$$=(-1)^k \frac{\Gamma(1+r)}{2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k+r+1)} \frac{1}{2^r \cdot \Gamma(1+r)}$$

$$= \frac{(-1)^k}{2^r \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k+r+1)}$$

a_0 消失了

偶数项系数表达式

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^r \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k+r+1)}$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r = N^+ \\ r \neq N^+ \end{cases}, (r \geq 0)$$

- 1 $\rho = \pm r$ $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, (a_0 \neq 0)$
- 2 $(1+2\rho)a_1 = 0$
- 3 $n(n+2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, (n \geq 2)$

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha+1)}$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha)$$

Bessel方程给定
→阶数r为定值

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3阶数 r 分类讨论

1 当 $\rho=r>0$ 时 小结

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r = N^+ \\ r \neq N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

- 1 $\rho = \pm r$

2 $(1+2\rho)a_1 = 0$

3 $n(n+2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2)$

奇数项 $a_{2k-1} = \dots = a_1 = 0, \quad (k \geq 1)$

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^r \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k+r+1)}$$

偶数项

代入幂级数解

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1} x^{2k-1+r} + \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} x^{2k+r}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^r \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k+r+1)} x^{2k+r}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot \Gamma(k+r+1)} \cdot \frac{x^{2k}}{2^{2k}} \cdot \frac{x^r}{2^r}$$

递推式从k=1开始, 但此处要包含a₀

只需累加偶数项→换为连续序号k

$$= \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = J_r(x)$$

与k无关的移出Σ

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$



F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer

r阶Bessel函数

仅仅是Bessel方程的1个基解?→另一个基解在哪里?

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3 阶数 r 分类讨论

2 当 $\rho = -r < 0$ 时 $a_0 \neq 0$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r = N^+ \\ r \neq N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

化简递推式

- ① $\rho = \pm r \rightarrow \rho = -r$
- ② $(1+2\rho)a_1 = 0 \rightarrow$ 不妨仍令 $a_1 = 0 \rightarrow$ 奇数下标全为0 $a_{2k-1} = \dots = a_1 = 0, (k \geq 1)$
- ③ $n(n+2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, (n \geq 2)$ 聚焦 $\rightarrow n$ 为偶数 $n = 2k$ 时递推式 ③ 的运用

按 n 为偶数化简

$\rho = -r$

$$n(n+2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2)$$
$$n(n-2r)a_n + a_{n-2} = 0$$

$n = 2k$

$$2k(2k-2r)a_{2k} + a_{2k-2} = 0, \quad (k \geq 1)$$
$$4k(k-r)a_{2k} + a_{2k-2} = 0$$

非负整数

若 r 为正整数 $\rightarrow (k-r)$ 有可能 $= 0 \rightarrow$ 不能直接除至分母
 $\rightarrow$ 需根据 r 是否为正整数分亚类讨论

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r = N^+ \\ r \neq N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3 阶数 r 分类讨论

2 当 $\rho = -r < 0$ 时 $a_0 \neq 0$

2.1 当 r 不为正整数时 $k-r \neq 0$

递推式 3 $4k(k-r)a_{2k} + a_{2k-2} = 0$ 可除至分母

递推可变型为 $a_{2k} = -\frac{1}{4k(k-r)}a_{2k-2}$ 偶数项递推至 a_0 $a_{2k} \rightarrow a_{2k-2} \rightarrow \dots \rightarrow a_4 \rightarrow a_2 \rightarrow a_0$

同理可得 $a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{-r} \cdot 2^{2k} \cdot k! \Gamma(k-r+1)}$ $\rho = -r < 0$ 对比 $\rho = +r > 0$ $a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^r \cdot 2^{2k} \cdot k! \Gamma(k+r+1)}$ 相当于 $r \rightarrow -r$

得到 r 不为整数时Bessel方程另一个幂级数解

-r 阶Bessel函数

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, (a_0 \neq 0)$$

- 1 $\rho = \pm r$
- 2 $(1+2\rho)a_1 = 0$
- 3 $n(n+2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, (n \geq 2)$

$$4k(k-r)a_{2k} + a_{2k-2} = 0$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r \neq N^+ \\ r = N^+ \end{cases} \quad (r \geq 0)$$

- ① $\rho = \pm r$
- ② $(1 + 2\rho)a_1 = 0$
- ③ $n(n + 2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2)$
 $4k(k - r)a_{2k} + a_{2k-2} = 0$

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3阶数 r 分类讨论

2 当 $\rho = -r < 0$ 时 $a_0 \neq 0$

2.2 当 r 为正整数时 $r = l$

任意确定正整数

连续变化的整数 k 总有 $= l$ 的可能

当 $k - r = k - l = 0$ 时根据递推式

$$4k(k - r)a_{2k} + a_{2k-2} = 0, \quad (k \geq 1)$$

$$4k(k - l)a_{2l} + a_{2l-2} = 0$$

=0

故有 $a_{2l-2} = 0$

令 $k = l - 1$, 再次使用递推式

$$4[(l - 1) - 1][(l - 1) - l]a_{2l-2} + a_{2l-4} = 0$$

只可能 $a_{2l-4} = 0$

如此反复运用递推式可得

$$a_{2l-2} = a_{2l-4} = \cdots = a_4 = a_2 = a_0 = 0$$

$$a_{2(l-1)} = a_{2(l-2)} = a_{2(l-3)} = \cdots = a_{2 \cdot 2} = a_{2 \cdot 1} = a_{2 \cdot 0} = 0$$

与假设 $a_0 \neq 0$ 矛盾

问题出在哪里呢?

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3 阶数 r 分类讨论

$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r \neq N^+ \\ r = N^+ \end{cases} \quad (r \geq 0)$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

- ① $\rho = \pm r$
- ② $(1 + 2\rho)a_1 = 0$
- ③ $n(n + 2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2)$

2 当 $\rho = -r < 0$ 时 $a_0 \neq 0$

2.2 当 r 为正整数时 $r = l$ 任意确定正整数 原幂级数解

$$y(x) = x^\rho \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = x^{-r} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} x^{-l+2k}, \quad (a_0 \neq 0)$$

$$= \left[a_0 x^{-l} + a_2 x^{-l+2} + a_4 x^{-l+4} + \dots + a_{2(l-1)} x^{-l+2(l-1)} \right] + a_{2l} x^{-l+2l} + a_{2(l+1)} x^{-l+2(l+1)} + \dots + a_{2k} x^{-l+2k} + \dots$$

$$= \sum_{k=l}^{\infty} a_{2k} x^{-l+2k}$$

$$= x^{-l} \sum_{k=l}^{\infty} a_{2k} x^{2k}$$

$a_{2l-2} = a_{2l-4} = \dots = a_0 = 0$

系数依然满足递推式3

$4k(k-l)a_{2l} + a_{2l-2} = 0, \quad (k > l)$

所有系数只可递推至 a_{2l}

$a_{2k} \rightarrow a_{2k-2} \rightarrow a_{2k-4} \rightarrow \dots \rightarrow a_{2(l+2)} \rightarrow a_{2(l+1)} \rightarrow a_{2l}$

说明原幂级数解形式不妥→不应有幂次低于 $2l$ 的项

原形式解序号/幂次对应关系不合理→不妨把前 l 项 ($k = 0 \sim l-1$) 取掉→新假设解为

$$y(x) = x^\rho \sum_{k=l}^{\infty} a_{2k} x^{2k} = x^{-l} \sum_{k=l}^{\infty} a_{2k} x^{2k} = \sum_{k=l}^{\infty} a_{2k} x^{-l+2k}, \quad (a_0 \neq 0)$$

从 l 开始累加

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

3阶数 r 分类讨论

2 当 $\rho = -r < 0$ 时 $a_0 \neq 0$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r \neq N^+ \\ r = N^+ \end{cases} \quad (r \geq 0)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$
$$\begin{cases} \rho = \pm r \\ (1+2\rho)a_1 = 0 \\ n(n+2\rho)a_n + a_{n-2} = 0, \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

2.2 当 r 为正整数时 $r = l$ 任意确定正整数

新假设解为 $y(x) = x^{-l} \sum_{k=l}^{\infty} a_{2k} x^{2k}$

相当于除去了原级数的前 l 项 → 新解代入 → 系数递推式是前述递推式在 $k > l$ 的特殊区段

$$4k(k-l)a_{2k} + a_{2k-2} = 0, \quad (k > l)$$

$$a_{2k} = -\frac{a_{2k-2}}{4k(k-l)}$$

其系数是 $\rho = -r < 0, (r \neq N^+)$ 时系数表达式在 $k > l$ 时的特殊情况

$$\rho = -r < 0, \quad (r \neq N^+) \quad \rightarrow \quad \rho = -r = -l, \quad (r = N^+, k \geq l)$$
$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{-r} \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k-r+1)} \quad \rightarrow \quad a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{-l} \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k-l+1)}$$

代入新幂级数解 $y(x) = \sum_{k=l}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{-l} \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k-l+1)} x^{2k-l}$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{-l} \cdot 2^{2k} \cdot k! \cdot \Gamma(k-l+1)} x^{2k-l}$$

起点可改回 0

惊喜 当 $k < l$ 时, $k-l+1$ 是负整数 $\frac{1}{\Gamma(k-l+1)} \equiv 0$

k 起点改回 0 → 形式与 $J_r(x)$ 统一 → 得另 1 个非 0 解

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

4 解的线性相关性

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r \neq N^+ \\ r = N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

至此, 已得到 $r > 0$ 时Bessel方程的两个解

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

当 $r > 0$ 不为正整数

幂级数部分

$$\begin{aligned} S_k(0) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k \pm r + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \\ &= \frac{1}{\Gamma(\pm r + 1)} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k \pm r + 1)} \left(\frac{0}{2}\right)^{2k} \\ &= \frac{1}{\Gamma(\pm r + 1)} \neq 0 \quad \text{有限值} \end{aligned}$$

幂函数部分

$$x=0, \left(\frac{x}{2}\right)^r = 0, \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{J_{-r}(0)}{J_r(0)} \neq \text{Const.}$$

说明当 $r > 0$ 不为正整数时, $\{J_{-r}(x), J_r(x)\}$ 线性无关 $\rightarrow$ 是Bessel方程的2个基解

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

4 解的线性相关性

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r \neq N^+ \\ r = N^+ \end{cases}, \quad (r \geq 0)$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

当 $r > 0$ 且为正整数时

$$\begin{aligned} J_{-n}(x) &= \left(\frac{x}{2}\right)^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \quad \begin{matrix} \text{令 } k = n+j \\ \text{序号是 } j \end{matrix} \\ &= \left(\frac{x}{2}\right)^{-n} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+j}}{(n+j)! \Gamma(j+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+2j} \\ &= (-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j! (j+n) \cdot (j+n-1) \cdots (j+2) \cdot (j+1) \cdot \Gamma(j+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2j} \\ &= (-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^n \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j! \Gamma(n+j+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2j} \quad \begin{matrix} \text{利用 } \Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha) \end{matrix} \\ &= (-1)^n J_n(x) \end{aligned}$$

说明 $J_{-n}(x), J_n(x)$ 线性相关 $\rightarrow$ 还需另寻1个基解

当 $r=0$ 时 $J_{-0}(x) = J_0(x)$, 仅有一解

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

4 解的线性相关性

当 $r > 0$ 为正整数时 $J_{-n}(x), J_n(x)$ 线性相关
当 $r = 0$ 时 $J_{-0}(x) = J_0(x)$, 仅有一解

另寻线性无关基解

$$\rho = \begin{cases} r > 0 \\ -r < 0 \\ r = 0 \end{cases} \begin{cases} r \neq N^+ \\ r = N^+ \end{cases} \quad (r \geq 0)$$

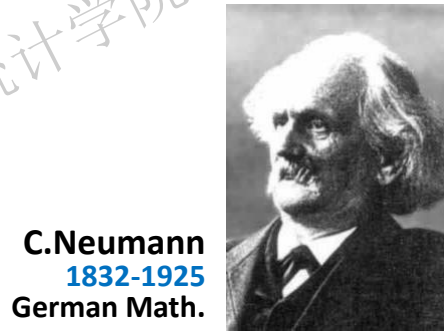
$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

摄动法 对于任意非负整数 $n \geq 0$, 假设阶数 $n < r < n+1$

定义 $N_r(x) = \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)} \rightarrow$ 是Bessel方程解/与 $J_r(x)$ 线性无关



视为 x, r 二元函数

L'Hospital 法则

$$\begin{aligned} N_n(x) &= \lim_{r \rightarrow n^+} N_r(x) \\ &= \lim_{r \rightarrow n^+} \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)} \\ &= \lim_{r \rightarrow n^+} \frac{\frac{\partial [J_r(x)]}{\partial r} \cos(r\pi) - \pi \sin(r\pi) J_r(x) - \frac{\partial [J_{-r}(x)]}{\partial r}}{\pi \cos(r\pi)} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\lim_{r \rightarrow n^+} \frac{\partial [J_r(x)]}{\partial r} - (-1)^n \lim_{r \rightarrow n^+} \frac{\partial [J_{-r}(x)]}{\partial r} \right] \end{aligned}$$

1. 该极限存在 $\rightarrow$ 第二类Bessel函数

$$N_n(x) = \lim_{r \rightarrow n^+} \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)} \quad 1865$$

2. $J_n(0) = 0, 1$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} N_n(x) = -\infty$

$J_n(x), N_n(x)$ 线性无关 $\rightarrow$ Bessel方程基解

$$\{J_n(x), N_n(x)\}$$

3.2 Bessel函数

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$$

Bessel方程/Bessel函数

小结

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad (a_0 \neq 0)$$

r阶Bessel方程		r阶Bessel函数	
$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2) y = 0$			
对任意 $r > 0$ 无论是否为 整数	$y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 N_r(x)$	$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$ $N_n(x) = \lim_{r \rightarrow n^+} \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)}$	
对任意 $r > 0$ 且不为整数 时, 通解为	$y(x) = C_1 J_r(x) + C_2 J_{-r}(x)$	$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$ $J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$	

3.2 Bessel函数

Bessel方程/Bessel函数

例1 写出以下方程的通解

1 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 2)y = 0$

$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(x) + C_2 J_{-\sqrt{2}}(x)$ $y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(x) + C_2 N_{\sqrt{2}}(x)$

2 $x^2 y'' + xy' + (4x^2 - 2)y = 0$

解 令 $t = 2x$ 原方程中 $y' = y'(x)$

$$y'(x) = y'(t) \frac{dt}{dx} = 2y'(t)$$

$$y''(x) = y''(t) \frac{dt}{dx} = 4y''(t)$$

$$\frac{t^2}{4} \cdot 4y''(t) + \frac{t}{2} \cdot 2y'(t) + (t^2 - 2)y = 0$$

$$t^2 y''(t) + ty'(t) + (t^2 - (\sqrt{2})^2)y = 0$$

得 $y(t) = C_1 J_{\sqrt{2}}(t) + C_2 J_{-\sqrt{2}}(t)$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(2x) + C_2 J_{-\sqrt{2}}(2x)$$

$$y(x) = C_1 J_{\sqrt{2}}(2x) + C_2 N_{\sqrt{2}}(2x)$$

还原
变量

3 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 16)y = 0$

$$y(x) = C_1 J_4(x) + C_2 N_4(x)$$

4 $xy'' + y' + xy = 0$

$$y(x) = C_1 J_0(x) + C_2 N_0(x)$$

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$$

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_{-r}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$N_r(x) = \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)}$$